

Análise volumétrica de óleo em tanques abertos

Estimativa de volume em tanques de teto flutuante utilizando Arquitetura U-Net e Geometria Solar.

Caio Ferreira Cardoso, Pedro Alfeu Wolff Lemos

Dataset e Treinamento

Fonte das Imagens

Kaggle · towardsentropy/oil-storage-tanks · ~1 m/px annotated patches

Modelo 1 — Detecção

YOLOv8m fine-tuning · localiza tanques de telhado flutuante · 75/15/10 split · validado com mAP@0.5

Modelo 2 — Segmentação

U-Net treinada para segmentar pixel a pixel: sombra interna, sombra externa e telhado flutuante dentro de cada recorte de tanque

Rotulagem

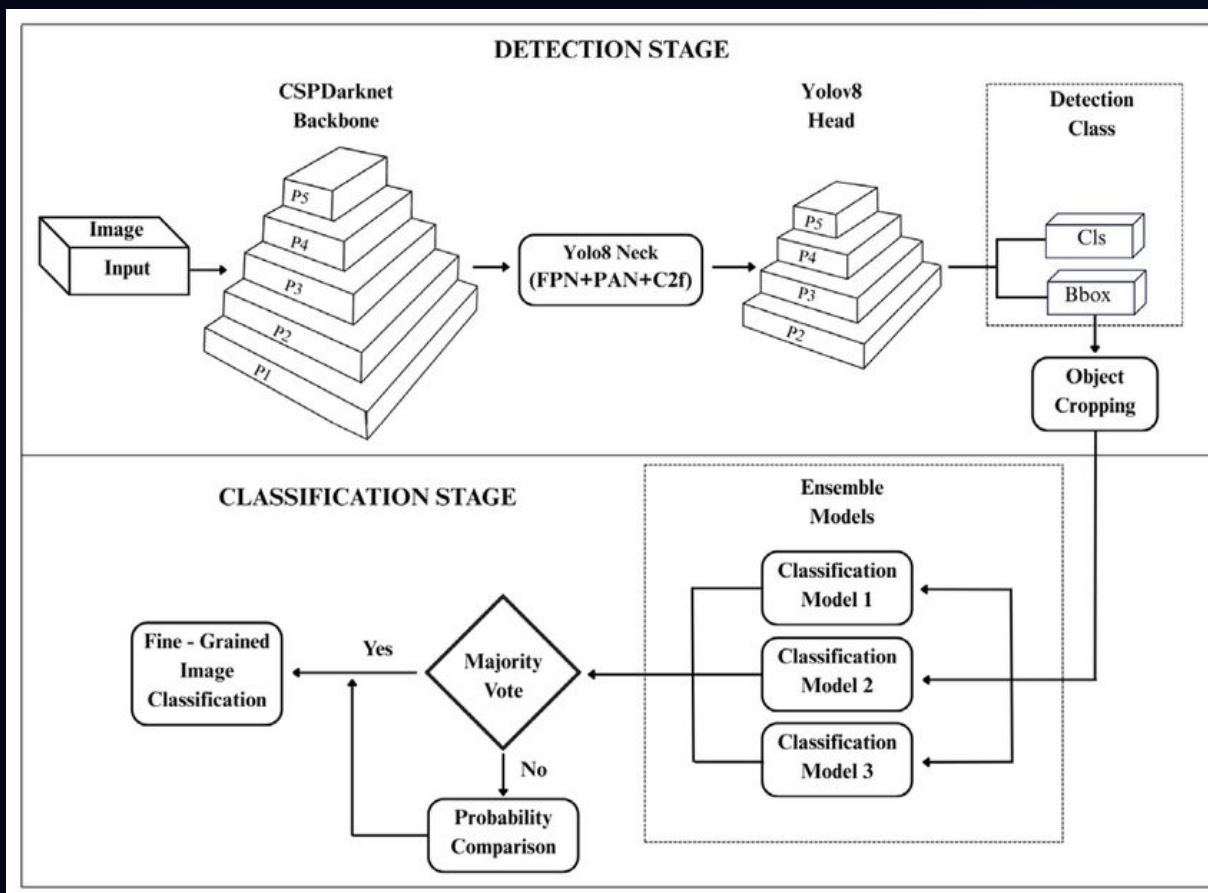
bounding boxes do Kaggle utilizadas para o YOLO · máscaras de segmentação criadas manualmente via Roboflow ou CVAT para a U-Net

Amostras do Dataset Kaggle

Visualização de patches anotados do dataset towardsentropy/oil-storage-tanks (~1 m/px)



Arquitetura YOLOv8m



Detecção de ROIs em Tanques

O modelo **YOLOv8m** é utilizado para localizar automaticamente tanques de óleo em imagens de satélite, gerando **bounding boxes** precisas.

Backbone CSPDarknet53

Extração profunda de características globais para identificação de padrões circulares de tanques.

PAN-FPN (Neck)

Fusão de características multi-escala para detectar tanques de diferentes tamanhos (zoom variado).

Anchor-Free Head

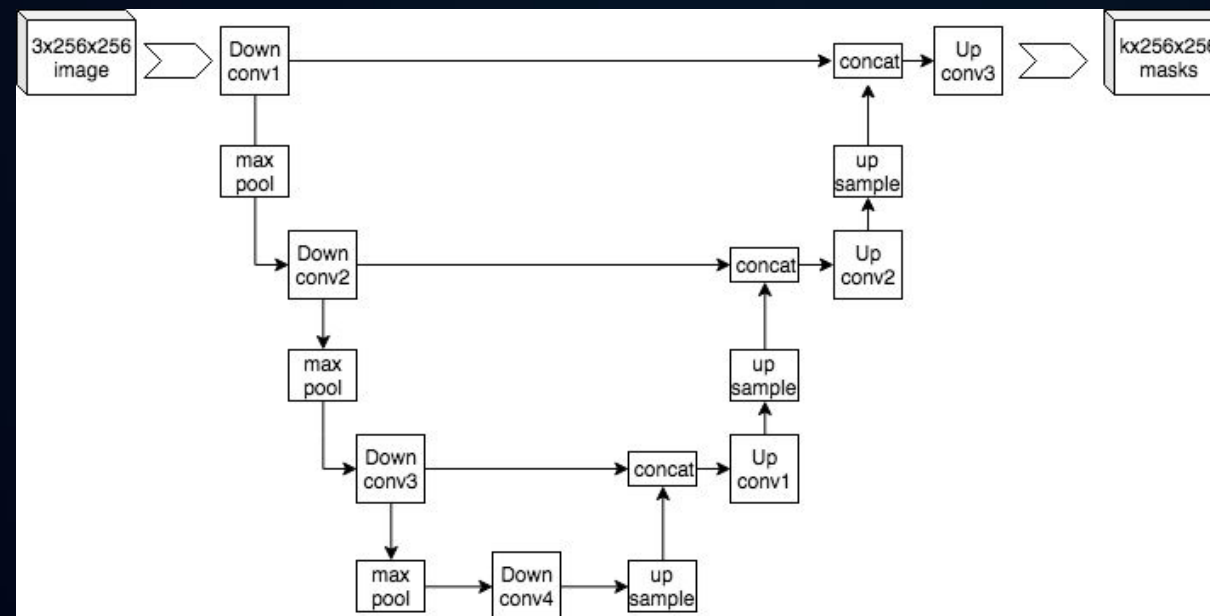
Predição direta de centros e dimensões, otimizando a velocidade de inferência em grandes mosaicos.

Arquitetura U-Net

Segmentação Semântica

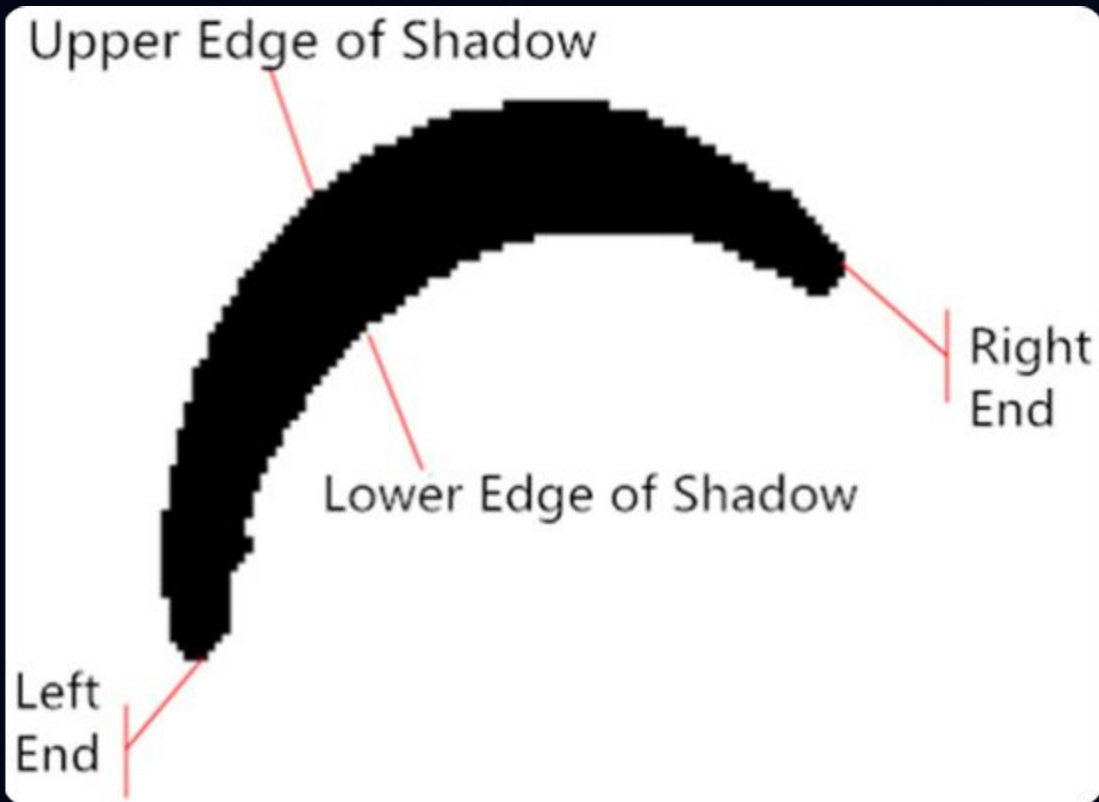
A rede **U-Net** permite a classificação pixel a pixel, essencial para isolar o perímetro do tanque e suas respectivas sombras.

- ↓ **Encoder:** Extração de características espaciais complexas.
- 🔗 **Skip Connections:** Preservação de detalhes de borda de alta resolução.
- ↑ **Decoder:** Reconstrução da máscara para localização precisa.



Detalhe Sobre a Imagem: A nossa implementação irá utilizar imagens de 512x512.

Métricas Geométricas



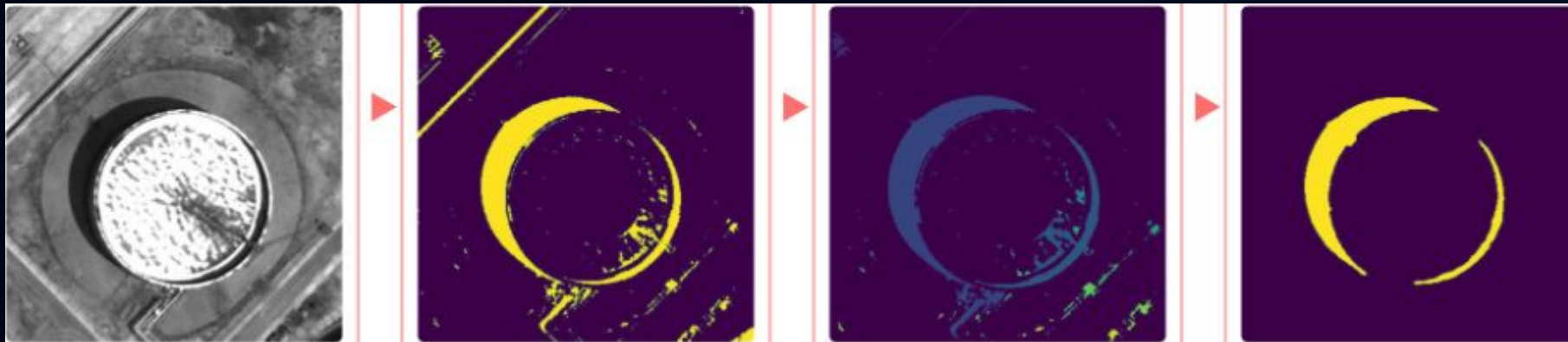
Aferição de Volume

O nível de enchimento é derivado da razão entre as áreas de sombra interna e externa do tanque de teto flutuante.

$$V = 1 - (A_{in} / A_{ex})$$

Utilizamos o pacote **pysolar** para determinar o ângulo de elevação solar exato, corrigindo possíveis distorções na estimativa de altura.

Métricas Geométricas



Do inventário ao preço: metodologia

Teoria da Conveniência

Relação inversa entre estoques e preços spot: quando os estoques caem, o prêmio pela disponibilidade imediata (conveniência) sobe.

Inverse Correlation: Crude Oil Inventory vs. WTI Crude Price



MODELO DE REGRESSÃO

$$\Delta \text{Preço_WTI} = \alpha + \beta_1 \times \text{Surpresa} + \beta_2 \times \Delta \text{OPEC} + \beta_3 \times \text{DXY}$$

β_1 Estimado

-0,20

USD/barril por 1M desvio

Exemplo: -5M barris

+1,00

USD previsão no WTI